



Faculté des Sciences
Département de Physique

Année universitaire 2025 – 2026

SERIE VI DE MECANIQUE DU SOLIDE
(Théorèmes généraux)

EXERCICE I :

1. Quelle est la force nécessaire pour déplacer, à vitesse constante, un solide parfait S_1 , de masse m , ayant la forme d'un cube (Fig 1) ?
2. Quelle est la force nécessaire pour déplacer, à vitesse constante et sans glissement, un solide parfait S_2 ayant la forme d'un cylindre de rayon a et de même masse m (fig 2) ?
On désigne par $\dot{\vec{R}}$ et $\dot{\vec{G}}_1$ les éléments de réduction du torseur des actions de contact au point I.
3. Comparer les normes des deux forces $\dot{\vec{F}}_1$ et $\dot{\vec{F}}_2$.

EXERCICE II : Un solide parfait et homogène S ayant la forme d'un disque de masse m et de rayon a , est en mouvement, dans un plan vertical, sur l'axe OX d'un référentiel terrestre $T_1(O, X, Y, Z)$ supposé galiléen. Initialement, la vitesse angulaire est ω_0 et la vitesse du centre de masse G est v_0 ($\dot{\vec{v}}_0 = v_0 \dot{i}$)

1. A l'aide des théorèmes généraux, déterminer les équations différentielles du mouvement, en x et q , de S en fonction de m , a et de R_t , où R_t est la norme de la composante tangentielle de la réaction au point I.

- Déterminer la vitesse de glissement $\dot{U}$ de S par rapport à T_1 et exprimer $d\dot{U}/dt$ en fonction de $\dot{R}_i$ et de m.
- En déduire que le mouvement se termine par une phase de roulement sans glissement.

EXERCICE III : Un cerceau homogène S, de masse m et de rayon R, roule avec glissement sur l'axe OX, incliné d'un angle α par rapport à l'horizontal, d'un repère terrestre $T_1(O, X, Y, Z)$ supposé galiléen.

- Calculer l'énergie mécanique du solide S.
- En appliquant le théorème de la variation de l'énergie mécanique, trouver l'équation différentielle du mouvement de S.

EXERCICE IV : On reprend le système de l'exercice II de la série 5. Les liaisons rotoïde aux points O et C sont supposées parfaites. Initialement $q = q_0$ et $\dot{q} = w_0$.

- Déterminer l'énergie cinétique du système par rapport à T_1 .
- Déterminer l'énergie potentielle du système par rapport à T_1 . En déduire l'énergie mécanique du système.
- En appliquant le théorème du moment cinétique au disque S_2 au point C, montrer que la vitesse de rotation de S_2 est constante.
- A l'aide du théorème de la variation de l'énergie mécanique du système, trouver l'équation différentielle du mouvement, puis déduire la période des petites oscillations.
- Déterminer la période des petites oscillations T' dans le cas où les deux solides sont rigidement liés. Comparer les deux périodes T et T' .

EXERCICE V : Considérons le système de l'exercice V de la série 5 (cerceau et un point matériel).

- Trouver l'énergie potentielle du système.
- Calculer la puissance des actions extérieures de deux manières différentes.
- En appliquant le théorème de l'énergie cinétique au système, trouver l'équation différentielle du mouvement.